



حقائق الزوايا

- 1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا على خط مستقيم $30 = x \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30$
 $180^\circ : 3x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30$.
- 2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها 65° .
الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن الزاوية تساوي 65° .
- 3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 95° ، 110° ، و x . أوجد x .
مجموع الزوايا حول نقطة $155 = x \Rightarrow 360 - 110 - 95 = 155$
 $360^\circ : x = 360 - 110 - 95 = 155$.
- 4 زاويتان متتامتان مجموعهما 90° . إحداهما قياسها 37° . أوجد الأخرى.
 $90 - 37 = 53^\circ$.

الخطوط المتوازية والقاطع

- 5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها 70° . أوجد الزاوية المناظرة لها.
الزوايا المتناظرة متساوية، إذن الزاوية تساوي 70° .
- 6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها 70° .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $110 = 180 - 70$
 $180^\circ : 180 - 70 = 110$.
- 7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها 55° .
الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، إذن الزاوية تساوي 55° .
- 8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $25 = x \Rightarrow 6x = 150 \Rightarrow x = 25$
 $180^\circ : 4x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 6x = 150 \Rightarrow x = 25$.

مجموع زوايا المثلث

- 9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المبيّنتين.
 $65 = 180 - 40 - 75$.
- 10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72° . أوجد الزاوية الثالثة.
 $36 = 180 - 72 - 72$.

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35° . أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.
 $180 - 90 - 35 = 55^\circ$.

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمّ هذا النوع من المثلثات.
لكل زاوية وهذا مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا $180 \div 3 = 60^\circ$.

مجموع زوايا المضلعات

13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.
المجموع $720^\circ = (6 - 2) \times 180^\circ = (n - 2) \times 180^\circ$.

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.
المجموع $540^\circ = (5 - 2) \times 180^\circ$.

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية $1,080^\circ$. كم عدد أضلاعه؟
أضلاع ثماني منتظم $8 = n \Rightarrow n - 2 = 6 \Rightarrow 1,080 = (n - 2) \times 180$.

نظرية فيثاغورس

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضّح.
سم $c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$.

17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.
 $12 = \sqrt{144} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{13^2 - 5^2}$.

18 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟
م $8 = \sqrt{64} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{10^2 - 6^2}$.

19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.
 $15 = \sqrt{225} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{9^2 + 12^2}$.

محيط ومساحة المستطيل والمربع

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.
المحيط $38 = 2(12 + 7)$ سم. المساحة $84 = 12 \times 7$ سم².

21 مربع طول ضلعه 9 سم. أوجد محيطه ومساحته.
المحيط $36 = 4 \times 9$ سم. المساحة $81 = 9^2$ سم².

- 22 مستطيل محيطه 50 سم وطوله 16 سم. أوجد عرضه ومساحته.
 العرض $9 = 25 - 16 = \frac{50}{2} - 16$ سم. المساحة $144 = 16 \times 9$ سم².
- 23 مربع مساحته 121 سم². أوجد طول ضلعه ومحيطه.
 الضلع $11 = \sqrt{121}$ سم. المحيط $44 = 4 \times 11$ سم.

مساحة المثلث ومتوازي الأضلاع

- 24 مثلث قاعدته 14 سم وارتفاعه 9 سم. أوجد مساحته.
 المساحة $63 = \frac{1}{2} \times 14 \times 9$ سم².
- 25 متوازي أضلاع قاعدته 12 سم وارتفاعه 8 سم. أوجد مساحته.
 المساحة $96 = 12 \times 8$ سم².
- 26 مثلث مساحته 60 سم² وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.
 الارتفاع $8 = \frac{2 \times 60}{15}$ سم.
- 27 متوازي أضلاع مساحته 126 سم² وارتفاعه 9 سم. أوجد طول قاعدته.
 القاعدة $14 = \frac{126}{9}$ سم.

الدوائر: المحيط والمساحة

- 28 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد محيطها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.
 سم $44 = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 2\pi r$.
- 29 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.
 سم² $154 = \frac{22}{7} \times 49 = \pi r^2$.
- 30 دائرة قطرها 20 سم. أوجد محيطها بدلالة π .
 سم $20\pi = \pi d = C$.
- 31 أوجد مساحة القطاع المظلّل الموضّح، الذي زاويته المركزية 90° ، بدلالة π .
 مساحة القطاع $25\pi = \frac{1}{4} \times 100\pi = \frac{90}{360} \times \pi \times 10^2$ سم².

الأشكال المركبة

- 32 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف الموضحة.
معه كمستطيل أبعاده 10 م × 8 م، محذوف منه جزء أبعاده 4 م × 3 م: $80 - 12 = 68$ م².
نتعامل
- 33 حديقة على شكل حرف: مستطيل 15 م × 6 م محذوف من إحدى زواياه مستطيل 5 م × 2 م. أوجد مساحتها.
 $15 \times 6 - 5 \times 2 = 90 - 10 = 80$ م².
- 34 سم، مضافاً إليه مثلث قائم الزاوية قاعدته 6 سم وارتفاعه 5 سم ملتصق بأحد الضلعين القصيرين. أوجد المساحة الكلية.
يتكوّن شكل من مستطيل أبعاده 12 سم × 5 سم.
المستطيل: $12 \times 5 = 60$ م². المثلث: $5 \times 6 \times \frac{1}{2} = 15$ م². الإجمالي $60 + 15 = 75$ م².

الحجم والمساحة السطحية

- 35 صندوق مستطيل أبعاده 5 سم × 4 سم × 3 سم. أوجد حجمه.
 $V = 5 \times 4 \times 3 = 60$ سم³.
- 36 مكعب طول حرفه 6 سم. أوجد حجمه ومساحته السطحية.
 $V = 6^3 = 216$ سم³. المساحة السطحية $= 6 \times 6^2 = 6 \times 36 = 216$ سم².
- 37 متوازي مستطيلات حجمه 240 سم³، وطوله 10 سم، وعرضه 6 سم. أوجد ارتفاعه.
الارتفاع $= \frac{240}{10 \times 6} = \frac{240}{60} = 4$ سم.
- 38 أوجد المساحة السطحية لصندوق مستطيل أبعاده 8 سم × 5 سم × 4 سم.
 $SA = 2(lw + lh + wh) = 2(40 + 32 + 20) = 2 \times 92 = 184$ سم².

مسائل لفظية

- 39 حديقة مستطيلة أبعادها 20 م × 15 م يحيط بها ممر عرضه 1 م. أوجد مساحة الممر وحده.
الخارجية: 22 م × 17 م = 374 م². مساحة الحديقة: 20 م × 15 م = 300 م². مساحة الممر $= 374 - 300 = 74$ م².
الأبعاد
- 40 تكلفة الأرضية الجديدة 45 ريالاً للمتر المربع. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة أبعادها 6 م × 4 م.
المساحة $= 6 \times 4 = 24$ م². التكلفة $= 24 \times 45 = 1,080$ ريالاً.
- 41 يستند سلّم طوله 17 م إلى حائط رأسي، وقاعدته تبعد 8 م عن الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم؟
 $\sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$ م.
- 42 يجري عداء 4 أشواط حول مضمار دائري نصف قطره 35 م، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$. أوجد المسافة الكلية المقطوعة.
الشوط الواحد $= 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 220$ م. الأشواط الأربعة $= 4 \times 220 = 880$ م.

اختيار من متعدد حقائق الزوايا

43 زاويتان متكاملتان مجموعهما 180° . إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. 60°

ب. 30°

ج. 135°

د. 45°

$$x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45^\circ .$$

44 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 142° ، 118° ، و x . أوجد x .

أ. 80°

ب. 140°

ج. 120°

د. 100°

$$x = 360 - 118 - 142 = 100^\circ .$$

45 زاوية تساوي أربعة أمثال متممها. أوجد الزاوية.

أ. 54°

ب. 18°

ج. 72°

د. 90°

$$x = 4(90 - x) \Rightarrow 5x = 360 \Rightarrow x = 72^\circ .$$

46 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $(4x + 10)^\circ$ و $(2x + 20)^\circ$. أوجد x .

أ. 20

ب. 35

ج. 15

د. 25

$$4x + 10 + 2x + 20 = 180 \Rightarrow 6x + 30 = 180 \Rightarrow x = 25.$$

اختيار من متعدد الخطوط المتوازية والقاطع

47 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x .

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

$$\text{الزوايا المتناظرة متساوية: } 3x + 15 = 5x - 25 \Rightarrow x = 20.$$

48 يقطع خط قاطع خطين متوازيين مكوناً زوايا داخلية من نفس الجهة قياسها $(2x + 10)^\circ$ و $(3x - 30)^\circ$. أوجد x .

أ. 30

ب. 40

ج. 50

د. 34

$$\text{مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة } = 180^\circ: 2x + 10 + 3x - 30 = 180 \Rightarrow 5x = 200 \Rightarrow x = 40.$$

49 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا 63° . أوجد الزاوية الخارجية المتبادلة لها.

أ. 153°

ب. 27°

ج. 63°

د. 117°

الزوايا الخارجية المتبادلة متساوية، إذن الإجابة 63° .

50 قاطع خطين متوازيين. زاوية ونظيرتها الداخلية من نفس الجهة يفرقهما 40° ومجموعهما 180° . أوجد الزاوية الأكبر. يقطع خط

أ. 110°

ب. 70°

ج. 140°

د. 90°

$$L + S = 180, L - S = 40 \Rightarrow L = 110^\circ.$$

اختيار من متعدد مجموع زوايا المثلث

51 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المُمَيَّن.

أ. 116°

ب. 64°

ج. 54°

د. 44°

$$180 - 64 - 72 = 44^\circ.$$

52 المثلث المتساوي الساقين المُبَيَّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما 70° . أوجد زاوية الرأس.

أ. 55°

ب. 70°

ج. 40°

د. 110°

$$180 - 70 - 70 = 40^\circ.$$

53 مثلث زواياه الثلاث بنسبة 4 : 3 : 2. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

$$80^\circ = 4 \times 20 = \text{؛ الأكبر } 20^\circ = \text{فالجزء الواحد، } 180^\circ = \text{أجزاء 9}$$

54 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين تزيد عن الأخرى بمقدار 26° . أوجد الزاوية الأكبر منهما.

أ. 32°

ب. 58°

ج. 64°

د. 48°

$$58^\circ = \text{؛ الأكبر } 32 = x \Rightarrow x + (x + 26) = 90$$

اختيار من متعدد نظرية فيثاغورس

55 أوجد الوتر في المثلث القائم الزاوية المبيّن.

أ. 23

ب. 19

ج. 17

د. 13

$$\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17.$$

56 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المبيّن.

أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

$$\sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24.$$

57 حقل مستطيل طوله 24 م وعرضه 18 م. أوجد طول قطره.

أ. 30

ب. 36

ج. 42

د. 26

$$\sqrt{24^2 + 18^2} = \sqrt{576 + 324} = \sqrt{900} = 30 \text{ م.}$$

58 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبيّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

ج. لا ليس قائم الزاوية

د. نعم مثلث قائم الزاوية

إنّ نعم، مثلث قائم الزاوية، $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$

59 سلم طوله 15 م إلى حائط بحيث تبعد قاعدته 9 م عن أساس الحائط. ما الارتفاع الذي يصل إليه السلم على الحائط؟ يستند

أ. 13

ب. 10

ج. 12

د. 18

$$\sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12 \text{ م.}$$

اختيار من متعدد محيط ومساحة المستطيلات والمربعات

60 أوجد محيط ومساحة المستطيل المُبيّن.

أ. $A = 135 \text{ سم}^2$ ، $P = 48$

ب. $A = 24 \text{ سم}^2$ ، $P = 48$

ج. $A = 48 \text{ سم}^2$ ، $P = 135$

د. $A = 135 \text{ سم}^2$ ، $P = 24$

$A = 15 \times 9 = 135 \text{ سم}^2$ ؛ $P = 2(15 + 9) = 48$

61 أوجد محيط ومساحة المربع المُبين.

أ. $A = 110$ سم، $P = 44$ سم²

ب. $A = 121$ سم²، $P = 44$ سم

ج. $A = 121$ سم²، $P = 22$ سم

د. $A = 44$ سم²، $P = 121$ سم

$A = 11^2 = 121$ سم²؛ $P = 4 \times 11 = 44$ سم

62 مستطيل محيطه 64 سم وطوله 20 سم. أوجد عرضه ومساحته.

أ. $A = 32$ سم²، $w = 12$ سم

ب. $A = 240$ سم²، $w = 12$ سم

ج. $A = 240$ سم²، $w = 44$ سم

د. $A = 440$ سم²، $w = 22$ سم

$A = 20 \times 12 = 240$ سم²؛ $w = 12$ سم؛ $2(l + w) = 64 \Rightarrow l + w = 32 \Rightarrow w = 12$

63 مربع مساحته 225 سم². أوجد طول ضلعه ومحيطه.

أ. $P = 30$ سم، $s = 15$ سم

ب. $P = 900$ سم، $s = 225$ سم

ج. $P = 60$ سم، $s = 15$ سم

د. $P = 60$ سم، $s = 45$ سم

$P = 4 \times 15 = 60$ سم؛ $s = \sqrt{225} = 15$ سم

اختيار من متعدد مساحة المثلثات ومتوازيات الأضلاع

64 المثلث المُبيّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.

أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

$$A = \frac{1}{2}(16)(10) = 80 \text{ سم}^2.$$

65 متوازي الأضلاع المُبيّن قاعدته 18 سم وارتفاعه 7 سم. أوجد مساحته.

أ. 252

ب. 126

ج. 63

د. 25

$$A = 18 \times 7 = 126 \text{ سم}^2.$$

66 مثلث مساحته 84 سم² وارتفاعه 12 سم. أوجد قاعدته.

أ. 14

ب. 1,008

ج. 28

د. 7

$$b = \frac{2(84)}{12} = 14 \text{ سم}.$$

67 متوازي أضلاع مساحته 150 سم² وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 20

ب. 10

ج. 2,250

د. 5

$$h = \frac{150}{15} = 10 \text{ سم.}$$

اختيار من متعدد الدوائر: المحيط والمساحة
68 أوجد محيط الدائرة المبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 44

ب. 616

ج. 88

د. 176

$$C = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88 \text{ سم.}$$

69 أوجد مساحة الدائرة المبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 132

ب. 2,772

ج. 693

د. 1,386

$$A = \frac{22}{7} \times 21^2 = 1,386 \text{ سم}^2.$$

70 أوجد محيط الدائرة المبيّنة، بدلالة π .

أ. 48π سم

ب. 24π سم

ج. 12π سم

د. 144π سم

$$C = 2\pi r = 2\pi(12) = 24\pi \text{ سم.}$$

71 أوجد مساحة القطاع المظلل ذي الزاوية 60° المبيّن، بدلالة π .

أ. 81π سم²

ب. 27π سم²

ج. 13.5π سم²

د. 4.5π سم²

$$\text{مساحة القطاع} = \frac{60}{360} \times \pi(9)^2 = 13.5\pi \text{ سم}^2$$

72 دائرة مساحتها 144π سم². أوجد نصف قطرها.

أ. 6

ب. 24

ج. 12

د. 72

$$r^2 = 144 \Rightarrow r = 12 \text{ سم.}$$

اختيار من متعدد الأشكال المركبة

73 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف L المبيّنة جميع القياسات بالمتري.

أ. 70

ب. 58

ج. 46

د. 82

المستطيل الكامل $10 \times 7 = 70$ ناقص الفجوة $4 \times 3 = 12$ ؛ $70 - 12 = 58$ م².

74 حديقة على شكل حرف L : مستطيل 18 م 8 م أزيل منه مستطيل 6 م 3 م. أوجد مساحتها.

أ. 108

ب. 126

ج. 162

د. 138

م² $18 \times 8 = 144$ ؛ $144 - 6 \times 3 = 144 - 18 = 126$

75 مساحة الشكل المبيّن: مستطيل 14 سم 6 سم مع مثلث قائم الزاوية قاعدته 6 سم وارتفاعه 4 سم ملحق بأحد جوانبه. أوجد

أ. 108

ب. 90

ج. 96

د. 72

المستطيل $14 \times 6 = 84$ ؛ المثلث $= \frac{1}{2}(6)(4) = 12$ ؛ المجموع $96 = 84 + 12$ سم².

76 مستطيلة 20 م 12 م أزيل منها حوض زهور دائري نصف قطره 3.5 م. أوجد المساحة المتبقية، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.
حديقة

أ. 196

ب. 278.5

ج. 240

د. 201.5

المستطيل 240 = ؛ الدائرة 38.5 = $\frac{22}{7}(3.5)^2$ ؛ المتبقي 201.5 = 240 - 38.5 = م².

اختيار من متعدد الحجم والمساحة السطحية

77 أوجد حجم الصندوق المستطيل المبيّن.

أ. 120

ب. 60

ج. 15

د. 30

$$V = 6 \times 5 \times 4 = 120 \text{ سم}^3.$$

78 أوجد حجم ومساحة سطح المكعب المبيّن.

$$V = 343 \text{ سم}^3, SA = 49 \text{ سم}^2.$$

$$V = 49 \text{ سم}^3, SA = 294 \text{ سم}^2.$$

$$V = 294 \text{ سم}^3, SA = 343 \text{ سم}^2.$$

$$V = 343 \text{ سم}^3, SA = 294 \text{ سم}^2.$$

$$V = 7^3 = 343 \text{ سم}^3; SA = 6 \times 7^2 = 294 \text{ سم}^2.$$

79 أوجد حجم الأسطوانة المبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 1,540

ب. 770

ج. 440

د. 3,080

$$V = \frac{22}{7}(7)^2(10) = 1,540 \text{ سم}^3.$$

80 أوجد حجم المخروط المبيّن، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 770

ب. 2,310

ج. 1,540

د. 385

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7}(7)^2(15) = 770 \text{ سم}^3.$$

81 متوازي مستطيلات حجمه 360 سم³، طوله 12 سم، وعرضه 5 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 6

ب. 15

ج. 72

د. 30

$$h = \frac{360}{12 \times 5} = 6 \text{ سم}.$$

اختيار من متعدد الهندسة الإحداثية: المسافة ونقطة المنتصف

82 أوجد المسافة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. 5

ب. 25

ج. 7

د. $\sqrt{7}$

$$\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

83 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. (6, 3)

ب. (3, 5)

ج. (10, 6)

د. (5, 3)

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{2+8}{2}, \frac{3+3}{2} \right) = (5, 3).$$

84 أوجد المسافة بين النقطتين (0, 0) و (6, 8).

أ. 14

ب. 10

ج. 7

د. 48

$$\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

85 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. $(-1, -4)$

ب. $(4, 1)$

ج. $(2, 8)$

د. $(1, 4)$

نقطة المنتصف $= \left(\frac{-3 + 5}{2}, \frac{1 + 7}{2} \right) = (1, 4)$.

اختيار من متعدد الأشكال المتشابهة ومعامل التحجيم

86 مثلثان متشابهان بمعامل تحجيم 5 : 3. إذا كان محيط الأصغر 24 سم، أوجد محيط الأكبر.

أ. 14.4

ب. 72

ج. 64

د. 40

سم $24 \times \frac{5}{3} = 40$.

87 نموذج سيارة مصنوع بمقياس 24 : 1. إذا كان طول النموذج 8 سم، أوجد طول السيارة الحقيقية بالمتر.

أ. 19.2

ب. 0.192

ج. 1.92

د. 24

م. $1.92 = 192 \text{ سم} = 8 \times 24$

88 مستطيلان متشابهان مساحتهما بنسبة 9 : 4. أوجد نسبة أطوال أضلاعهما.

أ. $4 : 9$

ب. $2 : 3$

ج. $8 : 18$

د. $16 : 81$

نسبة الأضلاع $\sqrt{4} : \sqrt{9} = 2 : 3$.

89 صورة مُكَبَّرة بمعامل تحجيم 2.5. إذا كان عرض الصورة الأصلية 6 سم، أوجد عرض الصورة المُكَبَّرة.

أ. 8.5

ب. 12.5

ج. 3.6

د. 15

سم. $6 \times 2.5 = 15$

اختيار من متعدد مسائل لفظية

90 حمام سباحة مستطيل قياسه 25 م 12 م محاط بممر عرضه 2 م. أوجد مساحة الممر وحده.

أ. 74

ب. 300

ج. 164

د. 464

الخارجي $464 = 29 \times 16$ ؛ الحمام 300 ؛ الممر $164 = 464 - 300 = 164$ م².

91 يكلف التبليط 38 ريالاً للمتر المربع الواحد. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة قياسها 9 م 6 م.

أ. ريال 1,026

ب. ريال 4,104

ج. ريال 342

د. ريال 2,052

المساحة $54 = 9 \times 6$ م²؛ التكلفة $2,052 = 54 \times 38$ ريال.

92 خزان مياه على شكل الصندوق المستطيل المُبين بهذه الأبعاد بالمتري. أوجد سعته بالمتري المكعب.

أ. 150

ب. 60

ج. 300

د. 21

$V = 10 \times 6 \times 5 = 300$ م³.